李艾义

日本大阪府吹田市山田丘 1-5 大阪大学情报科学研究科
25 岁 辽宁沈阳

+86-13802266475
li-aiyi@ist.osaka-u.ac.jp
argyili.github.io

教育背景

•大阪大学（日本） 2021.04-2025.03

硕士两年，博士两年提前毕业 信息科学技术学院　研究方向：群智能体系统

博士论文课题：Shepherding swarms with multiple steering agents in limited information environments

•新南威尔士大学（澳大利亚） 2024.04-2024.05

短期访问 计算机学院

与 Swarm Shepherding 领域权威教授共同制定课题：利用逆强化学习解析集群和导航运动数据的潜在规则

•合肥工业大学 2016.09-2020.07

本科 软件学院 软件工程专业

毕业论文课题：基于 OpenCV 的监所人脸识别系统设计与开发

学术论文

•博士课题：受牧羊行为启发的集群导航算法

受自然界集群行为和牧羊活动启发，针对如 Boid 模型的非线性集群运动，提出基于智能体间排斥力作用的群体导航算法。考虑到实际物理环境中的客观因素，设计了适用于有限信息的算法。主要研究课题包括，智能体仅通过相互距离进行判断而无需通信的协作方法和优化，以及利用模型降阶来设计方位角测量方法。这两种算法使得多个智能体能够有效鲁棒地将多个群体引导至指定目标。

关键词：集群运动、群控制、运动规划、模拟

A. Li, M. Ogura and N. Wakamiya, "Swarm shepherding using bearing-only measurements," *Swarm Systems Theme - Philosophical Transactions of the Royal Society - A*, In revision. 一作 一区综合性期刊特稿

A. Li, M. Ogura and N. Wakamiya, "Communication-free shepherding navigation with multiple steering agents," *Frontiers in Control Engineering*, 2023. 一作 Frontiers 系列期刊

•融合研究：设计 AI 型生物记录器智能捕捉野生动物的罕见行为

为实际观察集群运动中个体运动的特点，开发 AI 生物记录器（Bio-logger）记录鸟类活动。考虑到电池和内存的成本约束，利用加速度和水压等传感器持续监测动物行为，并在检测到罕见行为时激活摄像机记录。通过设计基于孤立森林算法的轻量级异常检测器，实现了无人监督情况下自动捕捉罕见行为。本项目对数十只海鸟进行实验获得数据，并详细分析了其罕见行为的特点和类别。

关键词：动物行为、生物记录、异常检测、数据分析

K. Tanigaki, R. Otsuka, **A. Li**, ..., T. Maekawa, "Automatic recording of rare behaviors of wild animals using video bio-loggers with on-board light-weight outlier detector," *PNAS Nexus*, 2024. 学生二作 跨学科顶级子刊

•创新实践：用户交互式无人机群协作运输系统

项目负责人 开展研究集群机器人的协作。基于 Leader-Follower 编队机制，通过设计算法和用户共享控制实现半自主式集群运动。进行实机实验，掌握无人机编程和通信技术，并尝试克服实机的局限性，利用树莓派控制 Tello 无人机实现区域间的移动和运输。

关键词：无人机群、Leader-Follower 编队、共享控制、实机实验

A. Li, et al., "Semi-autonomous leader-follower approach for swarm drone guidance," in *the 36th SICE Symposium on Decentralized Autonomous Systems*, 2024. 一作 日本学会论文

•交叉合作：基于智能体样本信息推测集群运动状况

与美国宾夕法尼亚州立大学统计学领域副教授合作 分析集群运动。研究模拟集群在遇到障碍物后分离成子群的情况，通过局部智能体移动轨迹样本设计评估指标，推测多个子群的分布状况，并使用统计方法比较不同模型的集群中这些指标的效果。论文准备中。

关键词：仿真模拟、统计、数据分析

•国际会议论文 6 篇：群诱导模拟 3 篇（一作）、群分离控制理论 3 篇（合作）

•日本学会论文 6 篇：群诱导模拟 4 篇（一作 3 篇）、群分离控制理论 1 篇（合作）、生物记录器 1 篇（优秀论文赏）

获奖经历

•春晖杯留学人员创新创业大赛优胜奖 集群微型机器人: 调节肠道微生物群落的探索 2023

•IEEE D&I Travel Grant Award 论文在 ACSOS（2023，加拿大）会议上发表并获奖（仅 3 人获奖） 2023

•**大阪大学情报科学研究科赏** 硕士毕业时被评为学院第一 2023

•日本自动化控制学会优秀学生赏 2023

•日本罗大力米山纪念奖学会奖学生 2021-2023

相关技能

语言: 英语（工作学术交流）、日语（N1，基本工作交流）

IT 能力: 熟悉 Python、Java、C++ 和 Linux 等编程语言及其相关工具，具备数据分析和机器学习知识，了解机器人开发平台技术

实习经历

•Fixstars Solutions, Inc. 日本软件公司 客户端开发 2021.09

•Cocone Corp. 日本游戏公司 后端开发 2021.08

•深圳市大拿科技有限公司 物联网公司 移动端开发 2019.07 - 2019.10

兴趣

羽毛球、跑步、钢琴业余十级、围棋